

Глава 4 Резюме – Абстракция на игри и мащабиране

Изследване върху възможностите за прилагане на изкуствен интелект в компютърните игри

Alexander Andreev

May 2026

Проблем. Глава 3 установи, че обхватът на решавача е ограничен от размера на дървото, поради което класическият път към реалния покер не е по-добър решавач, а *по-малка игра*: свийте я, решете сведената версия, преведете стратегията обратно и платете данък експлоатируемост за разликите, които сте изхвърлили. Глава 4 измерва този данък. Въпросът не е „помага ли абстракцията“, а коя ос на компресия е безопасна и дали изчислителното време, спестено от намалението, някога ще компенсира загубената стратегическа информация.

Подход. Конвейер тип „Ледюк“, който компресира по три оси и оценява всяка получена стратегия **в собствената ѝ пълна игра: беззагубен изоморфизъм на боите** (печалбите в Ледюк зависят единствено от ранга и от това дали частната карта образува чифт с общата, така че информационните множества с изоморфни бои се сливат без загуба), **групиране на карти със загуби** (признаци за силата на ръката, разстояния от типа EMD, k-средни, с пълна и с непълна памет) и **абстракция на действията с транслация** (към най-близкото действие, вероятно разделяне, псевдохармонично преобразуване) върху Mini-NL Ледюк с променлив залог. Всичко е тествано с CFR+ при общ бюджет от **180 секунди**, с 3 начални числа, върху Ледюк с лимит, Mini-NL Ледюк и разширен Ледюк с 4 ранга. **Всички числа по-долу са измерени.**

Ключови резултати (измерени).

- *Беззагубната компресия е най-ценният ход и печели, като осигурява повече итерации.* Изоморфизмът на боите намалява Ледюк с лимит от **936 до 288** информационни множества и достига **3,13e-6** експлоатируемост спрямо **4,44e-5** на пълния CFR+ за същото време за изпълнение – защото завършва **14 185** итерации вместо **2 655**. Потвърдено в по-голям мащаб върху разширения Ледюк: **10 304 -> 2 968** информационни множества (-71%), **0,0272 -> 0,00126**, приблизително 6 пъти повече итерации.
- *Клъстерите на карти със загуби поставят долна граница на експлоатируемостта, която допълнителните изчисления не могат да понижат.* k2 **0,571**, k3 **0,382**, k5 **0,382** – всички при 11 000+ итерации, т.е. 4 пъти повече решаване от пълната игра и четири порядъка по-лошо. Грешката е в абстракцията, а не в бюджета.
- *Абстракцията на действията, както е внедрена тук, е опасната ос.* Mini-NL: пълната игра с 4 704 информационни множества достига **0,00692**, докато абстракцията на действията с 936 информационни множества достига **0,673** въпреки 5 пъти повече итерации – приблизително **100 пъти по-лошо** за дърво, което е 5 пъти по-малко. Разширеният Ледюк е още по-показателен: бои + действия **4,696** и бои + действия + клъстери **4,734**, и двете далеч по-лоши от простото решаване на неабстрахираната игра. При текущото правило за внедряване грешката от съпоставянето на действията доминира общата стойност (вж. ограниченията).
- *Измерен артефакт, а не закон.* k5 съвпада точно с k3, защото разпределенията на силата на ръката в Ледюк след откриването на общата карта се свиват до три ефективни форми; подреждането по брой клъстери за карти, наблюдавано тук, е свойство на тази малка игра.
- *Посочени ограничения.* CFR+ е детерминистичен, така че трите изпълнения не са независими; числата за абстракцията на действията измерват текущото правило за внедряване (абстрактните малки залози се изиграват като големия, а трите транслатора не се задействат и дават еднакви стойности), а не качеството на транслацията, и трябва да се разглеждат като диагностичен режим на отказ; а сравнението с OpenSpiel подравнява всички 936 информационни множества като проверка за коректност, а не като доказателство за идентична динамика на решавача.

Връзка с дисертацията. Преносимата част е форматът на представяне на резултатите: качеството на стратегията е безсмислено без посочения размер на играта, а Парето границата между тях е зародишът на методологията за оценяване от принос 3. Механизмът също се пренася – типова базираното моделиране на противника от глава 7 е същата идея „групирай за постигане на управляемост“, но вече приложена от пространството на състоянията към пространството на стратегиите, а неговият провал – уверено, но погрешно убеждение – е същата грешна спецификация като при транслацията на действия, само в друга форма.

Отворени въпроси. Статичната транслация е крехка по самото си устройство, затова решаването на под-игри и вложеното решаване (глава 6) са отговорът на действията извън дървото, използван в реалните системи. Дали измереният тук ред – абстракцията на картите е поносима, а абстракцията на действията е разрушителна – ще издържи след поправка на съпоставянето на действията и ще се запази в игра с достатъчно разнообразие на силата на ръката, така че k5 действително да се различава от k3. И дали една абстракция може да бъде адаптирана към противника, вместо да бъде фиксирана предварително, което е мястото, където тази глава докосва директно адаптивната рамка.